

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\sin(\pi x) \geq 1/\sqrt{2}$ comprese nell'intervallo $[1/2, 2]$.
2. Trovare (se esistono) i punti di massimo e minimo assoluti relativi all'intervallo $(-\infty, 1]$ della funzione $f(x) := \arctan(x^3 - x)$.
3. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita sotto risulta essere continua e derivabile:

$$f(x) := \begin{cases} a(x^2 + 1) & \text{per } x \geq 2, \\ (x/2)^b - a & \text{per } x < 2. \end{cases}$$

4. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := (2x + a) \exp(x^2)$ è crescente su tutto $\mathbb{R}$.
5. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{e^x - 1}{(\sin(\pi x))^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(1 + 2x^3)}{x^3 e^x}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x^2} + x^2}{e^{3x}}$.
6. Scrivere il polinomio di Taylor (in zero) all'ordine 7 della funzione $f(x) := \frac{\log(1 - x^3)}{x^2}$.
7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $\frac{e^x(1 - \log x)}{x^3 - x^2} = o(x^a)$ per $x \rightarrow 0^+$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $(|x| - 1)^3 \leq y \leq \frac{1}{(x - 1)^2}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\sin(\pi x) \leq -1/\sqrt{2}$ comprese nell'intervallo $[1/2, 2]$.
2. Trovare (se esistono) i punti di massimo e minimo assoluti relativi all'intervallo $(-\infty, 0]$ della funzione $f(x) := \arctan(x^3 - 6x)$.
3. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita sotto risulta essere continua e derivabile:

$$f(x) := \begin{cases} x^3 - a & \text{per } x \geq 1, \\ a(x^b + 1) & \text{per } x < 1. \end{cases}$$

4. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := (-x + a) \exp(2x^2)$ è decrescente su tutto $\mathbb{R}$.
5. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{e^x - 1}{(\cos(\pi x))^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x - 1}{\log x - 2x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(1 + \sin x)}{x^2}$.
6. Scrivere il polinomio di Taylor (in zero) all'ordine 8 della funzione $f(x) := \frac{4x^2}{1 - 2x^3}$.
7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $\frac{\sin x + \log^2 x}{x \log x} = o(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $|x^3 + 1| \geq \frac{1}{(x + 1)^2}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\sin(\pi x) \leq 1/\sqrt{2}$ comprese nell'intervallo $[1/2, 2]$.

2. Trovare (se esistono) i punti di massimo e minimo assoluti relativi all'intervallo $(-\infty, 1]$ della funzione $f(x) := \arctan(-x^3 + x)$.

3. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita sotto risulta essere continua e derivabile:

$$f(x) := \begin{cases} x^2 - b & \text{per } x \geq 2, \\ be^{a(x-2)} & \text{per } x < 2. \end{cases}$$

4. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := (3x + a) \exp(x^2)$ è crescente su tutto $\mathbb{R}$.

5. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log(1+x)}{\sin(\pi x)}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2 + \log(1-x)}$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{3x}(e^{x^2} - x^2)$.

6. Scrivere il polinomio di Taylor (in zero) all'ordine 4 della funzione $f(x) := \frac{(1-x^2)^8 - 1}{x^2}$.

7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $\frac{\log(1+x^2)}{\log x} = o(x^a)$ per $x \rightarrow 0^+$.

8. Risolvere graficamente la disequazione $(|x| - 1)^3 \leq \frac{1}{(x+1)^2}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\cos(\pi x) \geq 1/\sqrt{2}$ comprese nell'intervallo $[1, 2]$.

2. Trovare (se esistono) i punti di massimo e minimo assoluti relativi all'intervallo $[0, +\infty)$ della funzione $f(x) := \arctan(-x^3 + 6x)$.

3. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita sotto risulta essere continua e derivabile:

$$f(x) := \begin{cases} x^3 - b & \text{per } x \geq 1, \\ be^{a(x-1)} & \text{per } x < 1. \end{cases}$$

4. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := (-2x + a) \exp(2x^2)$ è decrescente su tutto $\mathbb{R}$.

5. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow (1/2)^+} \frac{\log x}{\cos(\pi x)}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x^2} + 1}{e^{2x} + 1}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(1/x) \log(x+1)$.

6. Scrivere il polinomio di Taylor (in zero) all'ordine 8 della funzione $f(x) := (1+x^4) \cos(x^2)$.

7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $x2^x = O(e^{ax})$ per $x \rightarrow +\infty$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $|x^3 - 1| \leq y \leq \frac{1}{(x-1)^2}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\sin(\pi x) \leq -1/\sqrt{2}$ comprese nell'intervallo $[1, 2]$.

2. Trovare (se esistono) i punti di massimo e minimo assoluti relativi all'intervallo $(-\infty, 1]$ della funzione $f(x) := \arctan(x^3 - x)$.

3. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita sotto risulta essere continua e derivabile:

$$f(x) := \begin{cases} x^2 + a & \text{per } x \geq 1, \\ a(x^b - 2) & \text{per } x < 1. \end{cases}$$

4. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := (2x + a) \exp(2x^2)$ è crescente su tutto $\mathbb{R}$.
5. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log(1+x)}{(\sin(\pi x))^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2(1 + \log x)^6$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-4x^4} - 1}{\sin(x^4)}$.
6. Scrivere il polinomio di Taylor (in zero) all'ordine 4 della funzione $f(x) := \frac{\log(1 - 2x^2)}{x^2}$.
7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $\frac{\sin x + \log^2 x}{x \log x} = O(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $(|x| - 1)^3 \geq \frac{1}{(x - 1)^2}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\sin(\pi x) \leq 1/\sqrt{2}$ comprese nell'intervallo $[1/2, 2]$.
2. Trovare (se esistono) i punti di massimo e minimo assoluti relativi all'intervallo $(-\infty, 0]$ della funzione $f(x) := \arctan(x^3 - 6x)$.
3. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita sotto risulta essere continua e derivabile:

$$f(x) := \begin{cases} a(x^3 - 1) & \text{per } x \geq 2, \\ (x/2)^b + a & \text{per } x < 2. \end{cases}$$

4. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := (-x + a) \exp(x^2)$ è decrescente su tutto $\mathbb{R}$.
5. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{e^x - 1}{(\cos(\pi x))^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{x^2} - 1}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + 2 \sin x)}{x}$.
6. Scrivere il polinomio di Taylor (in zero) all'ordine 7 della funzione $f(x) := \frac{(1 - x^3)^6 - 1}{x^2}$.
7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $\log(1 + x^2) \log x = O(x^a)$ per $x \rightarrow 0^+$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $|x^3 + 1| \leq y \leq \frac{1}{(x + 1)^2}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 7.

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\cos(\pi x) \leq -1/\sqrt{2}$ comprese nell'intervallo $[1, 2]$.
2. Trovare (se esistono) i punti di massimo e minimo assoluti relativi all'intervallo $(-\infty, 0]$ della funzione $f(x) := \arctan(-x^3 + x)$.
3. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita sotto risulta essere continua e derivabile:

$$f(x) := \begin{cases} x^2 - 2b & \text{per } x \geq 1, \\ be^{a(x-1)} & \text{per } x < 1. \end{cases}$$

4. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := (3x + a) \exp(2x^2)$ è crescente su tutto $\mathbb{R}$.
5. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{e^x - 1}{\sin(\pi x)}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x + 1}{\log x - x^2}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + 1) \sin(2/x^3)$.
6. Scrivere il polinomio di Taylor (in zero) all'ordine 10 della funzione $f(x) := (1 + x^4) \sin(x^2)$.

7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $\frac{e^x(1 - \log x)}{x^3 - x^2} = O(x^a)$ per $x \rightarrow 0^+$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $(|x| - 1)^3 \leq y \leq \frac{1}{(x + 1)^2}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 8.

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\cos(\pi x) \leq -1/\sqrt{2}$ comprese nell'intervallo $[1/2, 1]$.
2. Trovare (se esistono) i punti di massimo e minimo assoluti relativi all'intervallo $[0, +\infty)$ della funzione $f(x) := \arctan(-x^3 + 6x)$.
3. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita sotto risulta essere continua e derivabile:

$$f(x) := \begin{cases} x^3 + 2b & \text{per } x \geq 2, \\ be^{a(x-2)} & \text{per } x < 2. \end{cases}$$

4. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := (-2x + a) \exp(x^2)$ è decrescente su tutto $\mathbb{R}$.
5. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow -(1/2)^+} \frac{\log(1+x)}{\cos(\pi x)}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{\sqrt[3]{1+x^4} - 1}$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{4x}(e^{x^2} + x^2)$.
6. Scrivere il polinomio di Taylor (in zero) all'ordine 7 della funzione $f(x) := \frac{4x}{1 - 4x^3}$.
7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $x2^x = o(e^{ax})$ per $x \rightarrow +\infty$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $|x^3 - 1| \geq \frac{1}{(x - 1)^2}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \sqrt{\log(1 + 4x^4)}$.
 b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{1}{f(x)} - \frac{a}{x^2}$ per ogni $a \neq 1/2$.
 c) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{2x^2}$.

2. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione

$$\exp(x^2) = a(3 - x^2). \tag{*}$$

- a) Dire quante sono le soluzioni $x \geq 0$ dell'equazione (*) per $a = 1/3$.
- b) Dire quante sono le soluzioni $x \geq 0$ dell'equazione (*) per ogni $a \in \mathbb{R}$.
- c) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, indichiamo con $x(a)$ la più piccola soluzione di (*) (quando ne esiste almeno una); determinare il limite di $x(a)$ per $a \rightarrow +\infty$; trovare quindi $p, q \in \mathbb{R}$ per cui vale il seguente "sviluppo" di $x(a)$:

$$x(a) = p + \frac{q}{a} + o\left(\frac{1}{a}\right) \quad \text{per } a \rightarrow +\infty.$$

3. Per ogni numero reale $a > 0$ indichiamo con T_a il triangolo rettangolo (nel piano cartesiano) di vertici $(0, 0)$, $(a, 0)$ e $(0, 1/a^2)$. Indichiamo poi con A l'unione di tutti i triangoli T_a con $a \geq 0$.
 a) Tracciare un disegno approssimativo di A .
 b) Si vede che A è delimitato dagli assi e dal grafico di una funzione g ; trovare questa g .

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \sqrt{\log(1 + 16x^8)}$.

b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{1}{f(x)} - \frac{a}{x^4}$ per ogni $a \neq 1/4$.

c) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{4x^4}$.

2. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione

$$\exp(x^2/2) = a(2 - x^2). \quad (*)$$

a) Dire quante sono le soluzioni $x \geq 0$ dell'equazione (*) per $a = 1/3$.

b) Dire quante sono le soluzioni $x \geq 0$ dell'equazione (*) per ogni $a \in \mathbb{R}$.

c) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, indichiamo con $x(a)$ la più piccola soluzione di (*) (quando ne esiste almeno una); determinare il limite di $x(a)$ per $a \rightarrow +\infty$; trovare quindi $p, q \in \mathbb{R}$ per cui vale il seguente “sviluppo” di $x(a)$:

$$x(a) = p + \frac{q}{a} + o\left(\frac{1}{a}\right) \quad \text{per } a \rightarrow +\infty.$$

3. Per ogni numero reale $a > 0$ indichiamo con T_a il triangolo rettangolo (nel piano cartesiano) di vertici $(0, 0)$, $(a, 0)$ e $(0, 1/a^3)$. Indichiamo poi con A l'unione di tutti i triangoli T_a con $a \geq 0$.

a) Tracciare un disegno approssimativo di A .

b) Si vede che A è delimitato dagli assi e dal grafico di una funzione g ; trovare questa g .

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \sqrt{\log(1 + 16x^4)}$.

b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{1}{f(x)} - \frac{a}{x^2}$ per ogni $a \neq 1/4$.

c) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{4x^2}$.

2. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione

$$\exp(x^2/2) = a(4 - x^2). \quad (*)$$

a) Dire quante sono le soluzioni $x \geq 0$ dell'equazione (*) per $a = 1/3$.

b) Dire quante sono le soluzioni $x \geq 0$ dell'equazione (*) per ogni $a \in \mathbb{R}$.

c) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, indichiamo con $x(a)$ la più piccola soluzione di (*) (quando ne esiste almeno una); determinare il limite di $x(a)$ per $a \rightarrow +\infty$; trovare quindi $p, q \in \mathbb{R}$ per cui vale il seguente “sviluppo” di $x(a)$:

$$x(a) = p + \frac{q}{a} + o\left(\frac{1}{a}\right) \quad \text{per } a \rightarrow +\infty.$$

3. Per ogni numero reale $a > 0$ indichiamo con T_a il triangolo rettangolo (nel piano cartesiano) di vertici $(0, 0)$, $(a, 0)$ e $(0, 1/a^2)$. Indichiamo poi con A l'unione di tutti i triangoli T_a con $a \geq 0$.

a) Tracciare un disegno approssimativo di A .

b) Si vede che A è delimitato dagli assi e dal grafico di una funzione g ; trovare questa g .

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \sqrt{\log(1 + 4x^8)}$.

b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{1}{f(x)} - \frac{a}{x^4}$ per ogni $a \neq 1/2$.

c) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{2x^4}$.

2. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione

$$\exp(x^2) = a(2 - x^2). \quad (*)$$

a) Dire quante sono le soluzioni $x \geq 0$ dell'equazione (*) per $a = 1/3$.

b) Dire quante sono le soluzioni $x \geq 0$ dell'equazione (*) per ogni $a \in \mathbb{R}$.

c) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, indichiamo con $x(a)$ la più piccola soluzione di (*) (quando ne esiste almeno una); determinare il limite di $x(a)$ per $a \rightarrow +\infty$; trovare quindi $p, q \in \mathbb{R}$ per cui vale il seguente “sviluppo” di $x(a)$:

$$x(a) = p + \frac{q}{a} + o\left(\frac{1}{a}\right) \quad \text{per } a \rightarrow +\infty.$$

3. Per ogni numero reale $a > 0$ indichiamo con T_a il triangolo rettangolo (nel piano cartesiano) di vertici $(0, 0)$, $(a, 0)$ e $(0, 1/a^3)$. Indichiamo poi con A l'unione di tutti i triangoli T_a con $a \geq 0$.

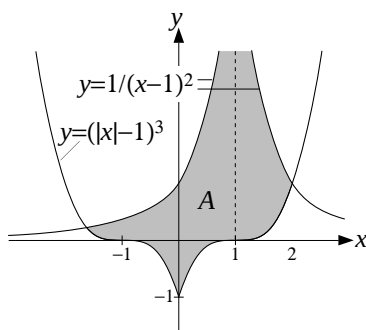
a) Tracciare un disegno approssimativo di A .

b) Si vede che A è delimitato dagli assi e dal grafico di una funzione g ; trovare questa g .

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. $1/2 \leq x \leq 3/4$.
2. Il punto di massimo è $x = -1/\sqrt{3}$, il punto di minimo non esiste.
3. La continuità di f si traduce nella condizione $5a = 1 - a$, mentre per la derivabilità si traduce in $4a = b/2$, e alla fine si ottiene $a = 1/6$, $b = 4/3$.
4. $-\sqrt{8} \leq a \leq \sqrt{8}$.
5. a) $-\infty$; b) 2; c) $+\infty$.
6. Il polinomio cercato è $P_7(x) = -x - \frac{x^4}{2} - \frac{x^7}{3}$.
7. $a < -2$.

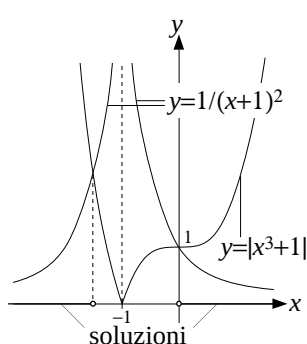
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. $5/4 \leq x \leq 7/4$.
2. Il punto di massimo è $x = -\sqrt{2}$, il punto di minimo non esiste.
3. La continuità di f si traduce nella condizione $1 - a = 2a$, mentre per la derivabilità si traduce in $3 = ab$, e alla fine si ottiene $a = 1/3$, $b = 9$.
4. $-1 \leq a \leq 1$.
5. a) $-\infty$; b) $-\infty$; c) $+\infty$.
6. Il polinomio cercato è $P_8(x) = 4x^2 + 8x^5 + 16x^8$.
7. $a > -1$.

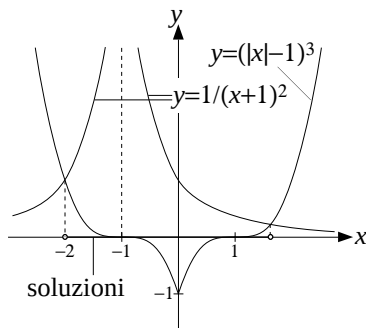
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. $3/4 \leq x \leq 2$.
2. Il punto di massimo non esiste, il punto di minimo è $x = -1/\sqrt{3}$.
3. La continuità di f si traduce nella condizione $4 - b = b$, mentre per la derivabilità si traduce in $4 = ab$, e alla fine si ottiene $a = 2$, $b = 2$.
4. $-\sqrt{18} \leq a \leq \sqrt{18}$.
5. a) Non esiste; b) $-\infty$; c) $+\infty$.
6. Il polinomio cercato è $P_4(x) = -8 + 28x^2 - 56x^4$.
7. $a \leq 2$.

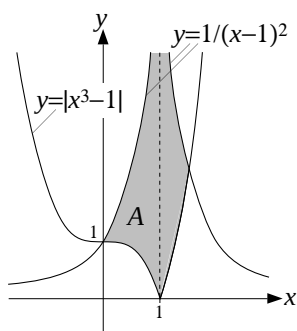
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. $7/4 \leq x \leq 2$.
2. Il punto di massimo è $x = \sqrt{2}$, il punto di minimo non esiste.
3. La continuità di f si traduce nella condizione $1 - b = b$, mentre per la derivabilità si traduce in $3 = ab$, e alla fine si ottiene $a = 6$, $b = 1/2$.
4. $-2 \leq a \leq 2$.
5. a) $+\infty$; b) $+\infty$; c) 0.
6. Il polinomio cercato è $P_8(x) = 1 + \frac{x^4}{2} - \frac{11x^8}{24}$.
7. $a > \log 2$.

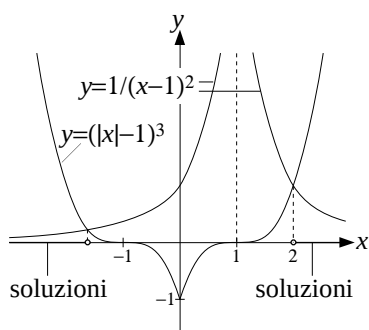
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. $5/4 \leq x \leq 7/4$.
2. Il punto di massimo è $x = -1/\sqrt{3}$, il punto di minimo non esiste.
3. La continuità di f si traduce nella condizione $1 + a = -a$, mentre per la derivabilità si traduce in $2 = ab$, e alla fine si ottiene $a = -1/2$, $b = -4$.
4. $-2 \leq a \leq 2$.
5. a) $+\infty$; b) 0; c) -4 .
6. Il polinomio cercato è $P_4(x) = -2 - 2x^2 - \frac{8x^4}{3}$.
7. $a > -1$.

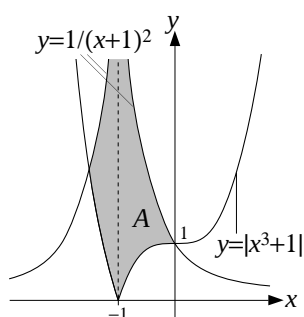
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. $3/4 \leq x \leq 2$.
2. Il punto di massimo è $x = -\sqrt{2}$, il punto di minimo non esiste.
3. La continuità di f si traduce nella condizione $7a = 1 + a$, mentre per la derivabilità si traduce in $12a = b/2$, e alla fine si ottiene $a = 1/6$, $b = 4$.
4. $-\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2}$.
5. a) $+\infty$; b) 0; c) 2.
6. Il polinomio cercato è $P_7(x) = -6x + 15x^4 - 20x^7$.
7. $a < 2$.

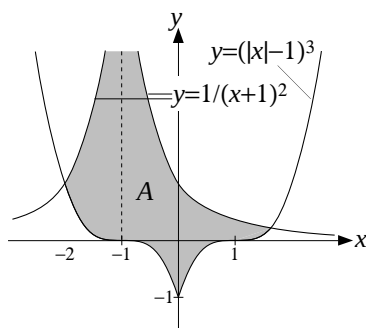
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 7.

1. $1 \leq x \leq 5/4$.
2. Il punto di massimo non esiste, il punto di minimo è $x = -1/\sqrt{3}$.
3. La continuità di f si traduce nella condizione $1 - 2b = b$, mentre per la derivabilità si traduce in $2 = ab$, e alla fine si ottiene $a = 6$, $b = 1/3$.
4. $-3 \leq a \leq 3$.
5. a) Non esiste; b) $-\infty$; c) 2.
6. Il polinomio cercato è $P_{10}(x) = x^2 + \frac{5x^6}{6} - \frac{19x^{10}}{120}$.
7. $a < -2$.

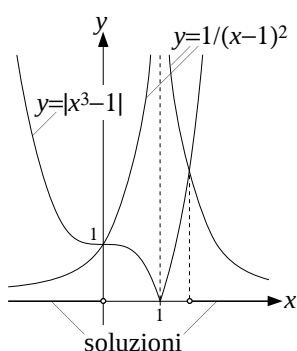
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 8.

1. $3/4 \leq x \leq 1$.
2. Il punto di massimo è $x = \sqrt{2}$, il punto di minimo non esiste.
3. La continuità di f si traduce nella condizione $8 + 2b = b$, mentre per la derivabilità si traduce in $12 = ab$, e alla fine si ottiene $a = -3/2$, $b = -8$.
4. $-\sqrt{8} \leq a \leq \sqrt{8}$.
5. a) $-\infty$; b) 3; c) $+\infty$.
6. Il polinomio cercato è $P_7(x) = 4x + 16x^4 + 64x^7$.
7. $a > \log 2$.

8.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Usando il fatto che $\log(1+y) \sim y$ per $y \rightarrow 0$ con il cambio di variabile $y = 4x^4$ otteniamo

$$f(x) := \sqrt{\log(1+4x^4)} \sim \sqrt{4x^4} = 2x^2 \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

- b) Per quanto visto al punto a), per ogni $a \neq 1/2$ si ha

$$\frac{1}{f(x)} - \frac{a}{x^2} \sim \left(\frac{1}{2} - a\right) \frac{1}{x^2} \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

- c) Siccome la parte principale di $1/f(x)$ è proprio $1/(2x^2)$, non possiamo procedere come al punto precedente, ma dobbiamo invece utilizzare uno sviluppo più preciso della funzione $f(x)$. In effetti, usando lo sviluppo $\log(1+y) = y - y^2/2 + O(y^3)$ con $y = 4x^4$ otteniamo che, per $x \rightarrow 0$,

$$f(x) := \sqrt{\log(1+4x^4)} = \sqrt{4x^4 - 8x^8 + O(x^{12})} = 2x^2 \sqrt{1 - 2x^4 + O(x^8)},$$

e usando lo sviluppo $\sqrt{1+y} = (1+y)^{1/2} = 1 + y/2 + O(y^2)$ con $y = -2x^4 + O(x^8)$ otteniamo inoltre

$$f(x) = 2x^2 \sqrt{1 - 2x^4 + O(x^8)} = 2x^2(1 - x^4 + O(x^8)) = 2x^2 - 2x^6 + O(x^{10}).$$

Pertanto

$$\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{2x^2} = \frac{2x^2 - f(x)}{2x^2 f(x)} = \frac{2x^6 + O(x^{10})}{2x^2 f(x)} \sim \frac{2x^6}{2x^2 2x^2} = \frac{x^2}{2}.$$

2. Osserviamo che la domanda a) corrisponde al caso particolare $a = 1/3$ della domanda b); partiamo pertanto da quest'ultima.

- b) Riscriviamo l'equazione (*) come

$$f(x) = a \quad \text{con} \quad f(x) := \frac{\exp(x^2)}{3 - x^2}, \quad x \geq 0. \quad (1)$$

Studiamo dunque la funzione $f(x)$ ristretta alla semiretta degli $x \geq 0$ per poi disegnarne sommariamente il grafico.

Osserviamo che la funzione è ben definita per $x \neq \sqrt{3}$, positiva per $x < \sqrt{3}$, negativa per $x > \sqrt{3}$, e

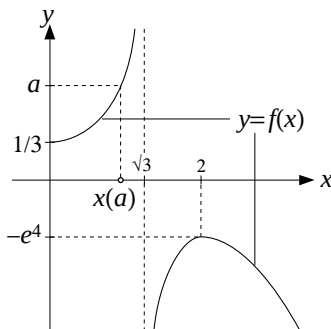
$$\lim_{x \rightarrow (\sqrt{3})^\pm} f(x) = \frac{e^3}{0^\mp} = \mp\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^y}{3 - y} = - \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^y}{y} = -\infty.$$

Inoltre, studiando il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{2x(4 - x^2) \exp(x^2)}{(3 - x^2)^2}$$

otteniamo che f è crescente nell'intervallo $[0, \sqrt{3})$ e nell'intervallo $(\sqrt{3}, 2]$, ed è decrescente nella semiretta $[2, +\infty)$. In particolare $x = 2$ è un punto di massimo relativo.

Usando queste informazioni tracciamo il grafico di f (in modo puramente qualitativo: la figura sotto non riporta infatti il grafico con le proporzioni corrette).



Sulla base di questo disegno si vede chiaramente che il numero di soluzioni $x \geq 0$ dell'equazione (1), o equivalentemente l'equazione (*), è

- una per $a \geq 1/3$;

- nessuna per $-e^4 < a < 1/3$;
- una per $a = -e^4$;
- due per $a < -e^4$.

a) Per quanto detto al punto precedente, la risposta è “una soluzione”.

c) Dal disegno sopra si vede subito che $x(a)$ tende a $\sqrt{3}$ (da sinistra) quando $a \rightarrow +\infty$. In particolare, se è possibile scrivere $x = x(a)$ nella forma $x = p + q/a + o(1/a)$, deve necessariamente essere $p = \sqrt{3}$, vale a dire

$$x = \sqrt{3} + \frac{q}{a} + o\left(\frac{1}{a}\right). \quad (2)$$

Per calcolare q sostituiamo la x nell'equazione (*) con l'espressione (2): usando il fatto che

$$x^2 = \left[\sqrt{3} + \frac{q}{a} + o\left(\frac{1}{a}\right) \right]^2 = 3 + \frac{\sqrt{12}q}{a} + o\left(\frac{1}{a}\right) = 3 + o(1)$$

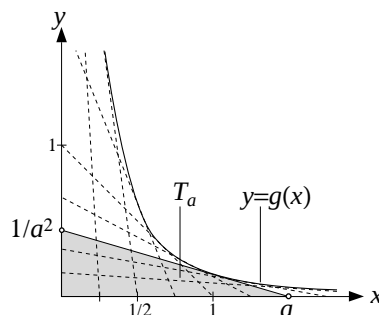
otteniamo infatti

$$e^{3+o(1)} = a \left[-\frac{\sqrt{12}q}{a} + o\left(\frac{1}{a}\right) \right] \quad \text{cioè} \quad e^3 + o(1) = -\sqrt{12}q + o(1),$$

da cui segue che $q = -e^3/\sqrt{12}$, e quindi

$$x(a) = \sqrt{3} - \frac{e^3}{\sqrt{12}a} + o\left(\frac{1}{a}\right) \quad \text{per } a \rightarrow +\infty.$$

3. a) Tracciano i triangoli T_a per alcuni valori di a si ottiene la figura riportata sotto.



b) Per ogni $a > 0$ la retta R_a che contiene l'ipotenusa del triangolo T_a ha equazione $y = 1/a^2 - x/a^3$. Questo significa che, fissato $x > 0$, la retta R_a interseca la retta verticale di ascissa x all'altezza

$$h_x(a) := \frac{1}{a^2} - \frac{x}{a^3} = \frac{a-x}{a^3}.$$

Ora, $g(x)$ corrisponde chiaramente all'altezza massima di tale intersezione, vale a dire

$$g(x) = \max_{a>0} h_x(a).$$

Dobbiamo dunque trovare il massimo della funzione $h_x(a)$ relativamente alla semiretta $a > 0$. Studiando il segno della derivata della funzione $h_x(a)$ rispetto alla variabile a , vale a dire

$$h'_x(a) = \frac{-2}{a^3} + \frac{3x}{a^4} = \frac{3x-2a}{a^4},$$

otteniamo che $a = 3x/2$ è il punto di massimo assoluto di h_x , e quindi

$$g(x) = h_x\left(\frac{3x}{2}\right) = \frac{4}{27x^2} \quad \text{per ogni } x > 0.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Analogo al gruppo 1.

a) $f(x) = \sqrt{\log(1 + 16x^8)} \sim 4x^4$ per $x \rightarrow 0$.

b) Per quanto visto al punto a), per ogni $a \neq 1/4$ vale che $\frac{1}{f(x)} - \frac{a}{x^4} \sim \left(\frac{1}{4} - a\right) \frac{1}{x^4}$ per $x \rightarrow 0$.

c) Usando il fatto che $f(x) = 4x^4 - 16x^{12} + O(x^{20})$, e procedendo come per il gruppo 1 si ottiene

$$\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{4x^4} \sim x^4 \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

2. Analogo al gruppo 1.

b) Riscriviamo l'equazione (*) nella forma

$$f(x) = a \quad \text{con} \quad f(x) := \frac{\exp(x^2/2)}{2 - x^2}, \quad x \geq 0.$$

Tracciando il grafico di f si vede subito che il numero di soluzioni dell'equazione (*) è

- una per $a \geq 1/2$;
- nessuna per $-e^2/2 < a < 1/2$;
- una per $a = -e^2/2$;
- due per $a < -e^2/2$.

a) Per quanto detto al punto precedente, la risposta è “nessuna soluzione”.

c) Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene

$$x(a) = \sqrt{2} - \frac{e}{\sqrt{8}a} + o\left(\frac{1}{a}\right) \quad \text{per } a \rightarrow +\infty.$$

3. Analogo al gruppo 1. In questo caso

$$g(x) = \max_{a>0} \frac{a-x}{a^4} = \frac{27}{256x^3} \quad \text{per ogni } x > 0.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Analogo al gruppo 1.

a) $f(x) = \sqrt{\log(1 + 16x^4)} \sim 4x^2$ per $x \rightarrow 0$.

b) Per quanto visto al punto a), per ogni $a \neq 1/4$ vale che $\frac{1}{f(x)} - \frac{a}{x^2} \sim \left(\frac{1}{4} - a\right) \frac{1}{x^2}$ per $x \rightarrow 0$.

c) Usando il fatto che $f(x) = 4x^2 - 16x^6 + O(x^{10})$, e procedendo come per il gruppo 1 si ottiene

$$\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{4x^2} \sim x^2 \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

2. Analogo al gruppo 1.

b) Riscriviamo l'equazione (*) nella forma

$$f(x) = a \quad \text{con} \quad f(x) := \frac{\exp(x^2/2)}{4 - x^2}, \quad x \geq 0.$$

Tracciando il grafico di f si vede subito che il numero di soluzioni dell'equazione (*) è

- una per $a \geq 1/4$;
- nessuna per $-e^3/2 < a < 1/4$;
- una per $a = -e^3/2$;
- due per $a < -e^3/2$.

a) Per quanto detto al punto precedente, la risposta è “una soluzione”.

c) Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene

$$x(a) = 2 - \frac{e^2}{4a} + o\left(\frac{1}{a}\right) \quad \text{per } a \rightarrow +\infty.$$

3. Uguaile al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Analogo al gruppo 1.

a) $f(x) = \sqrt{\log(1 + 4x^8)} \sim 2x^4$ per $x \rightarrow 0$.b) Per quanto visto al punto a), per ogni $a \neq 1/2$ vale che $\frac{1}{f(x)} - \frac{a}{x^4} \sim \left(\frac{1}{2} - a\right) \frac{1}{x^4}$ per $x \rightarrow 0$.c) Usando il fatto che $f(x) = 2x^4 - 2x^{12} + O(x^{20})$, e procedendo come per il gruppo 1 si ottiene

$$\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{2x^4} \sim \frac{x^4}{2} \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

2. Analogo al gruppo 1.

b) Riscriviamo l'equazione (*) nella forma

$$f(x) = a \quad \text{con} \quad f(x) := \frac{\exp(x^2)}{2 - x^2}, \quad x \geq 0.$$

Tracciando il grafico di f si vede subito che il numero di soluzioni dell'equazione (*) è

- una per $a \geq 1/2$;
- nessuna per $-e^3 < a < 1/2$;
- una per $a = -e^3$;
- due per $a < -e^3$.

a) Per quanto detto al punto precedente, la risposta è “nessuna soluzione”.

c) Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene

$$x(a) = \sqrt{2} - \frac{e^2}{\sqrt{8}a} + o\left(\frac{1}{a}\right) \quad \text{per } a \rightarrow +\infty.$$

3. Ugualo al gruppo 2.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 3. Questo esercizio ha presentato difficoltà di impostazione per molti dei presenti: il punto è che la funzione $f(x)$ è da una formula per ogni $x \geq 2$, e da un'altra formula per $x < 2$ (mi riferisco qui al gruppo 1), e per far sì che f sia continua (in $x = 2$) si deve imporre che valori delle due formule in 2 coincidano, vale a dire $5a = 1 - a$, mentre per averla derivabile si deve imporre che i valori delle derivate delle due formule in 2 coincidano, vale a dire $4a = b/2$; alla fine si ottiene quindi $a = 1/6$, $b = 4/3$.
- Prima parte, esercizio 8. Molti dei presenti hanno confuso la domanda del tipo “risolvere graficamente la disequazione $f(x) \leq g(x)$ ” con la domanda “disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq g(x)$ ”.
- Seconda parte, esercizio 1. Nelle soluzioni date sopra i resti degli sviluppi sono espressi come “o grandi”, ma in questo caso esprimerli come “o piccoli” non avrebbe fatto alcuna differenza.
- Seconda parte, esercizio 1. Per rispondere al punto c) si può anche procedere sviluppando $1/f(x)$ come segue (mi riferisco qui al gruppo 1):

$$\begin{aligned} \frac{1}{f(x)} &= (\log(1 + 4x^4))^{-1/2} \\ &= (4x^4 - 8x^8 + O(x^{12}))^{-1/2} \\ &= \frac{1}{2x^2} (1 - 2x^4 + O(x^8))^{-1/2} \\ &= \frac{1}{2x^2} (1 + x^4 + O(x^8)) = \frac{1}{2x^2} + \frac{x^2}{2} + O(x^6) \end{aligned}$$

(nel secondo passaggio si usa lo sviluppo $\log(1+y) = y - y^2/2 + O(y^3)$ e nel quarto lo sviluppo $(1+y)^{-1/2} = 1 - y/2 + O(y^2)$). Quindi

$$\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{2x^2} = \frac{x^2}{2} + O(x^6) \sim \frac{x^2}{2}.$$